

План доклада СНК кафедры Нормальной Физиологии по теме “Нобелевская премия по физиологии и медицине 2022 года”

1. Вступление.
 1. Цитата из пресс релиза нобелевского комитета о присуждении Сванте Паабо нобелевской премии по физиологии и медицине. (*Prize motivation: “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.”*)
 2. Введение в оперируемые понятия: геномика, палеогеномика, высокопроизводительное секвенирование второго поколения, сборка генома.
2. Краткая биография Сванте Паабо.
 1. Рождение и семья.
 2. Египтология.
 3. “Уход” в молекулярную биологию, Защита докторской диссертации по молекулярной иммунологии.
 4. Смещение интересов в изучение древней ДНК. (совмещение ранних интересов египтологией и поздний - молекулярной биологией)
 5. Расшифровка генома неандертальца. Открытие денисовского человека.
 6. Нобелевская премия по физиологии и медицине.
3. Проблемы при изучении древней ДНК.
 1. Деградация ДНК
 1. трансформация C→U
 2. Разрушение концевых нуклеотидов
 3. Оценки времени разрушения ДНК, до состояния непригодного к анализу (⇒ какие древние организмы можно изучить методами палеогеномики)
 2. Контаминация древней ДНК современной и средовой. Методы защиты
 3. Малые концентрации древней ДНК.
4. Сборка древних геномов с опорой на современные и почему это необходимо в условиях господства NGS.
5. Флагманские открытия в палеогеномике. (с 2010 по 2022)
 1. Полный митохондриальный геном неизвестных гоминид из Южной Сибири. Доказательства ранней южноафриканской модели возникновения современного человека. Расширение ареала обитания Неандертальца
 2. Ядерный метагеном 3 гоминид с однократным прочтением.
 1. Доказательства гибридизационной теории возникновения современных людей
 3. Ядерный индивидуальный геном неандертальца из Денисовой пещеры с высоким покрытием.
 1. Открытие Денисовского человека. Оценка вклада в генофонд современных людей
 2. Разработка одноцепочечного метода подготовки библиотек секвенирования.
 4. Доказательства гибридизации между разными видами Homo
 1. Доказательства существования потомка скрещивания анатомически современного человека с неандертальцем в 6 поколении

2. Обнаружение прямого потомка матери-Неандерталки и отца-Денисовца.
5. Методики получения древней ДНК из осадочных пород. Возможность палеогенетически исследовать стоянки древних людей, не содержащих костных останков.
6. Вклад Неандертальцев и Денисовцев в геном современного человека.
 2. Ионный канал Nav1.7 (кодируется геном SNC9A), отвечающий за передачу ощущения боли в периферической НС.
 1. Отличия в инактивационных воротах канала в неандертальской версии приводят к изменению пороговой чувствительности
 2. Распространённость неандертальской аллели в современной популяции
 3. Клиническая картина (нарастающая с возрастом вероятность хронических болей)
 3. Неандертальский аллель прогестеронового рецептора ассоциирован с риском преждевременных родов, но при этом снижает риск выкидыша
 1. Экспрессия неандертальского варианта гена выше (в сравнении с диким типом)
 4. Аллели Cyt-P450 схожие с обнаруженными у неандертальцев обуславливают меньшую эффективность ибупрофена
 5. Риск-фактор covid-19 ассоциированный с третьей хромосомой – схож с одним из неандертальских геномов. И находится на значительном эволюционном расстоянии от “здоровых” гаплотипов
 6. Происхождение OAS группы генов (система генов иммунитета)
7. Заключение и выводы.